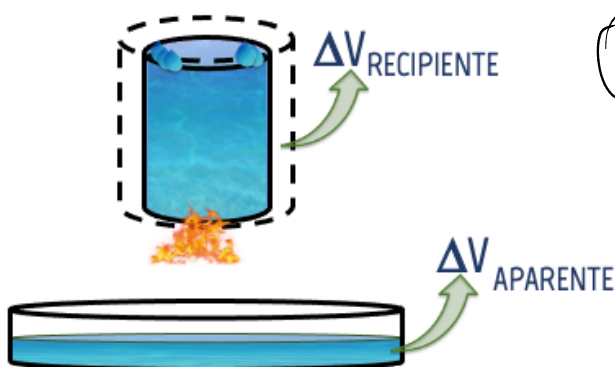


Dilatação dos Líquidos

CASOS ESPECIAIS



O recipiente também dilata!

$$\Delta V_{\text{liq}} = \Delta V_{\text{rec}} + \Delta V_{\text{ap}}$$

Exercício 01

(Pucmg) Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação:

- a) do líquido, apenas.
- ☒ b) do líquido menos a dilatação do recipiente.
- c) do recipiente, apenas.
- d) do recipiente mais a dilatação do líquido.

$$\Delta V_L = \Delta V_{\text{rec}} + \Delta V_{\text{apar.}}$$

$$\Delta V_{\text{bp}} = \Delta V_{\text{liq}} - \Delta V_{\text{rec}}$$

Exercício 02

(Fgv) Um recipiente graduado de vidro, de volume interno igual a 800 cm^3 contém certa quantidade de glicerina, ambos a 20°C , temperatura para a qual o recipiente foi calibrado. Aquecendo-se o conjunto, nota-se que a indicação do volume de glicerina no interior do recipiente não se altera enquanto a substância estiver no estado líquido. Sendo os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e da glicerina, respectivamente, iguais a $3 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ \text{C}^{-1}$ e $5 \cdot 10^{-4} \text{ }^\circ \text{C}^{-1}$, a quantidade de glicerina no recipiente, a temperatura de 20°C é igual a:

- a) 24 cm^3
- b) 32 cm^3
- ☒ c) 48 cm^3
- d) 56 cm^3
- e) 64 cm^3

$$\Delta V_{\text{vidro}} = \Delta V_{\text{glicerina}}$$

$$V_{\text{ov. gv.}} \cdot \Delta T_v = V_{\text{og. gs.}} \cdot \Delta T_g$$

$$800 \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot \Delta T = V_{\text{og.}} \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta T$$

$$V_{\text{og.}} = \frac{240 \cdot 10^{-5}}{5 \cdot 10^{-4}} = 480 \cdot 10^{-1} = 48 \text{ cm}^3$$